

Plano Intensivo de 2 Meses — Passos 1 ao 18

Aceleração Abrangente: Fundamentos de Python, EDA, Modelagem Clássica & MLOps Moderno

MÊS 1: Fundamentos, Análise de Dados & Primeiro Modelo (Passos 1 a 9)

Semanas 1 a 4 • Do Zero ao Machine Learning Supervisionado

SEMANA	CONTEÚDO & PASSOS ATENDIDOS	ATIVIDADE PRÁTICA / DELIVERABLE	STACK / TOOLING
Semana 01	Passos 1, 2 e 3 — Fundamentos: • P1: Instalação & Setup do Ambiente (VS Code, Jupyter, Git) [cite: 1] • P2: Python Básico (Estruturas de Dados, Funções, POO básica) [cite: 1] • P3: Manipulação Vetorial com NumPy [cite: 1]	Criação de repositório Git no GitHub com scripts Python estruturados e operações matemáticas vetoriais em NumPy. Prática: Setup dev local + exercícios interativos.	Python 3 NumPy Git / GitHub
Semana 02	Passos 4 e 5 — Dados & EDA: • P4: Manipulação de Dados em Tabelas com Pandas [cite: 1] • P5: Análise Exploratória de Dados (EDA) & Data Viz [cite: 1] • Limpeza de nulos, tratamentos de colunas e estatística descritiva	Relatório Visual de EDA em dataset do Kaggle analisando distribuições, correlações e detecção de outliers. Prática: Dashboard estático / Notebook de EDA.	Pandas Seaborn Matplotlib
Semana 03	Passos 6 e 7 — Introdução ao Machine Learning: • P6: Pré-processamento (Encoder, Scaler, Train/Test Split) [cite: 1] • P7: Modelos Básicos: Decision Tree & KNN [cite: 1] • Conceitos de Underfitting e Overfitting	Pipeline inicial de classificação no Scikit-Learn resolvendo um problema de predição de churn ou fraude. Prática: Modelo baseline com métricas de avaliação.	Scikit-Learn Pandas
Semana 04	Passos 8 e 9 — Ensembles & Regressão: • P8: Random Forest & Gradient Boosting (XGBoost/LightGBM) [cite: 1] • P9: Regressão Linear, Polinomial e Regularização (Lasso/Ridge) [cite: 1] • Otimização inicial de Hiperparâmetros (Optuna)	Comparativo de desempenho entre regressões e conjuntos de árvores (Random Forest vs XGBoost). Prática: Benchmark com métricas MSE, RMSE e R².	XGBoost LightGBM Optuna

MÊS 2: XAI, Unsupervised ML, MLOps, Deploy & Projeto (Passos 10 a 18)

Semanas 5 a 8 • Interpretabilidade, Produção e Aplicação Completa

SEMANA	CONTEÚDO & PASSOS ATENDIDOS	ATIVIDADE PRÁTICA / DELIVERABLE	STACK / TOOLING
Semana 05	Passos 10, 11 e 12 — XAI & Agrupamento: • P10: Explicabilidade com SHAP (TreeSHAP e Waterfall plots) [cite: 1] • P11 & P12: Redução de Dimensionalidade (PCA, UMAP) & K-Means [cite: 1]	Segmentação de clientes com K-Means + UMAP combinada com relatório de explicabilidade do modelo do Mês 1 via SHAP. Prática: Análise de Clusters + SHAP report.	SHAP UMAP Plotly
Semana 06	Passos 14 e 16 — Recomendação & MLOps: • P14: Sistemas de Recomendação (Filtragem Vetorial / FAISS) [cite: 1] • P16: Boas práticas de Software, MLOps e APIs (FastAPI & MLflow) [cite: 1]	Construção de uma API em FastAPI que executa inferências do modelo empacotado e busca de recomendação vetorial. Prática: Endpoint REST funcional rodando localmente.	FastAPI MLflow FAISS
Semana 07	Passos 13 e 17 — Front-end Interativo: • P13: Visualização Avançada e Interativa (Plotly) [cite: 1] • P17: Criação de Dashboards/Web Apps com Streamlit [cite: 1] • Conexão do Streamlit com a API desenvolvida na semana 6	Interface gráfica interativa onde o usuário insere dados, obtém previsões da API e visualiza gráficos SHAP e recomendações. Prática: Web App em Streamlit totalmente integrado.	Streamlit Plotly Requests
Semana 08	Passo 18 — Projeto Final & Apresentação: • P18: Projeto Final de Fim de Semestre (Entregável Completo) [cite: 1] • Revisão de código, documentação (README detalhado) e preparação de slides • Apresentação técnica para a equipe/área [cite: 1]	Entrega da solução ponta a ponta (EDA + Modelo + API + Streamlit + Docs) no GitHub e apresentação técnica do projeto. Prática: Apresentação técnica + Portfólio no GitHub.	GitHub Docker